1. Ambiente & Estado Markoviano

Cenário e Objetivo

- **Meta:** Ir do **Spawn** à **Zona Segura**.
- **Grade 2D:** Malha de 20×13 células (32×32 px cada).
- **Fogo Estocástico:** Focos surgem e expandem-se a cada 4,5s.

Estado Markoviano s_t

- **Agente:** Posição (x_t, y_t) e vetor relativo $(\Delta x, \Delta y)$ até a saída.
- **3 Drones:** Mapeiam a grade em 4 classes de células:
  - `0 = Livre` (terreno aberto ou sob copas transitáveis);
  - `1 = Bloqueio` (rochas, lagos e base dos troncos);
  - `2 = Fogo` e `3 = Risco Térmico` (perímetro monitorado).

2. Espaço de Ações ($\mathcal{A}$) & Regras Físicas

Ações Discretas a Cada Passo t

Ação	Comando	Vetor	Transição no Ambiente
$\mathbf{a_0}$	**Norte (Cima)**	$(0, -1)$	Avança 1 célula ao norte se livre.
$\mathbf{a_1}$	**Sul (Baixo)**	$(0, +1)$	Avança 1 célula ao sul nos limites da grade.
$\mathbf{a_2}$	**Oeste (Esq.)**	$(-1, 0)$	Desloca 1 célula a oeste.
$\mathbf{a_3}$	**Leste (Dir.)**	$(+1, 0)$	Aproxima-se da coluna da Zona Segura.
$\mathbf{a_4}$	**Aguardar (Wait)**	$(0, 0)$	Mantém posição e observa o fogo com os drones.

Interações com o Cenário

- **Bloqueios Rígidos:** Colisões com água, rochas ou bordas mantêm $p_{t+1} = p_t$.
- **Passagem Oculta (Y-Sorting):** Apenas a base central (1×1) obstrui; é permitido circular por trás da copa das árvores para contornar chamas.

3. Função de Recompensa

Recompensas

Evento / Estado de Chegada (s')	Valor	Impacto no Comportamento
Alcançar a Zona Segura	**+100.0**	Estado terminal de vitória.
Entrar em Foco de Incêndio	**-100.0**	Estado terminal de derrota.
Célula de Risco Térmico	**-10.0**	Penalidade preventiva (alerta dos drones).
Colisão Inválida	**-5.0**	Custo por turnos desperdiçados.
Passo em Terreno Livre	**-1.0**	Custo por tempo (incentiva a rota mais rápida).